

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Ataque DHCP Spoofing con servidor DHCP/DNS falso

Laboratorio de Seguridad de Redes

Autor	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845
Docente	Jonathan Rondon
Repositorio	https://github.com/iClexi/DHCP-Spoofing-Attack
Video demostrativo	https://www.youtube.com/watch?v=8mBYpaTNwKk
Red de laboratorio	20.25.8.0/24

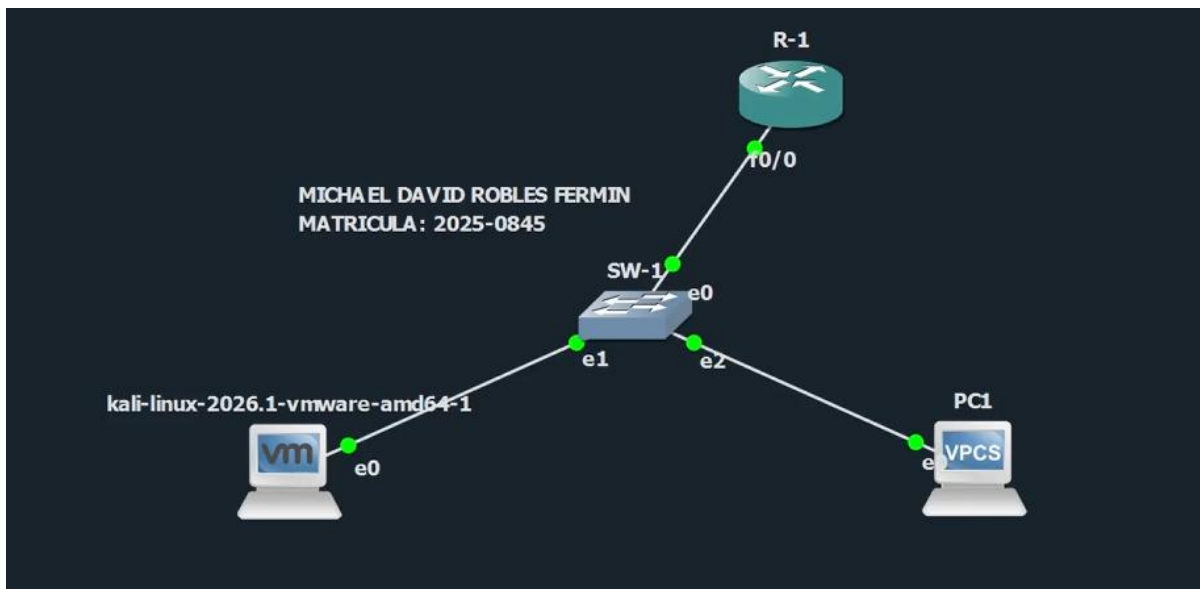


Figura 1. Topología general utilizada para el laboratorio DHCP Spoofing.

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo del laboratorio	3
2.2 Objetivo del script.....	3
3. Alcance y uso responsable	3
4. Documentación de la red	4
5. Requisitos para utilizar la herramienta	5
6. Parámetros usados	5
7. Configuración básica de DHCP	6
8. Ejecución del ataque DHCP Spoofing.....	7
9. Evidencia del impacto en PC1	8
10. Funcionamiento técnico del script	9
11. Control DNS y página falsa	10
11.1 Verificación de resolución DNS en PC1	11
12. Contramedida documentada	12
13. Verificación posterior a la mitigación	13
14. Video demostrativo.....	13
15. Conclusión	13

1. Introducción

Este documento presenta la documentación técnica profesional del laboratorio de ataque DHCP Spoofing. La práctica fue realizada en un entorno controlado de GNS3 con una máquina Kali Linux como atacante, un router Cisco funcionando como servidor DHCP legítimo, un switch de capa 2 y una víctima PC1/VPCS.

El ataque DHCP Spoofing consiste en ejecutar un servidor DHCP no autorizado dentro de la red local. Cuando la víctima solicita configuración IP, el atacante puede responder con parámetros manipulados, como puerta de enlace y servidor DNS apuntando hacia Kali Linux. Esto permite redirigir tráfico o controlar la resolución de nombres dentro del laboratorio.

2. Objetivos

2.1 Objetivo del laboratorio

Demostrar cómo un atacante conectado a la misma red local puede entregar configuración DHCP maliciosa a una víctima, logrando que PC1 utilice al atacante como gateway y DNS.

2.2 Objetivo del script

Automatizar el comportamiento de un servidor DHCP falso, responder el proceso DORA con mensajes OFFER y ACK, entregar gateway y DNS controlados por Kali y permitir una demostración práctica de DNS Spoofing mediante un dominio de laboratorio.

3. Alcance y uso responsable

Este laboratorio fue desarrollado exclusivamente con fines educativos, académicos y de práctica controlada. Las técnicas descritas deben utilizarse únicamente en entornos propios o autorizados, como GNS3, EVE-NG, PNETLab o laboratorios internos de pruebas. No se autoriza su uso en redes públicas, empresariales o de terceros sin permiso explícito.

4. Documentación de la red

La red de laboratorio utiliza el segmento 20.25.8.0/24. El router R-1 representa el servidor DHCP legítimo y gateway de la red. Kali Linux ejecuta el servidor DHCP falso, el servidor DNS falso y una página web de prueba. PC1 funciona como cliente víctima.

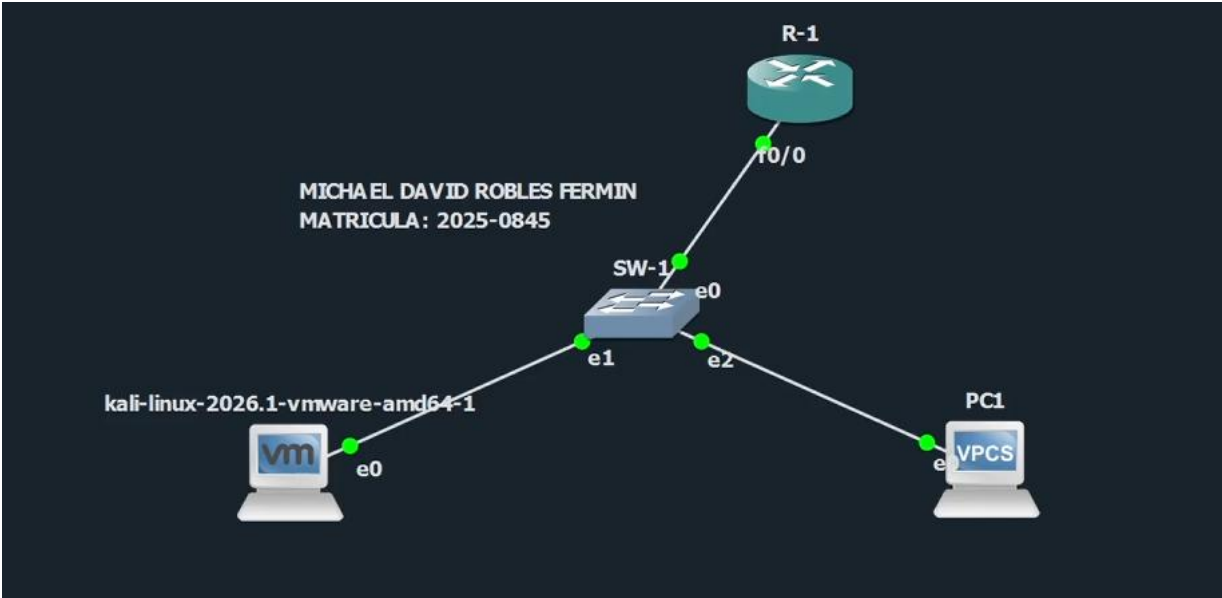


Figura 2. Topología con R-1, SW-1, Kali y PC1.

Dispositivo	Rol	Interfaz	IP	Descripción
R-1	Gateway / DHCP legítimo	FastEthernet0/0	20.25.8.45/24	Servidor DHCP real
SW-1	Switch capa 2	e0/e1/e2	N/A	Conexión de capa 2
Kali	Atacante	eth0	20.25.8.46/24	Servidor DHCP/DNS/Web falso
PC1	Víctima	e0	DHCP	Cliente que recibe la configuración

5. Requisitos para utilizar la herramienta

- Kali Linux con Python 3.
- Permisos de superusuario para escuchar y responder tráfico DHCP.
- Conectividad directa de capa 2 entre Kali, PC1 y el switch.
- Router Cisco o dispositivo equivalente con servicio DHCP legítimo.
- Switch IOSvL2 o switch de capa 2 dentro del laboratorio.
- Repositorio iClexi/DHCP-Spoofing-Attack clonado en Kali.

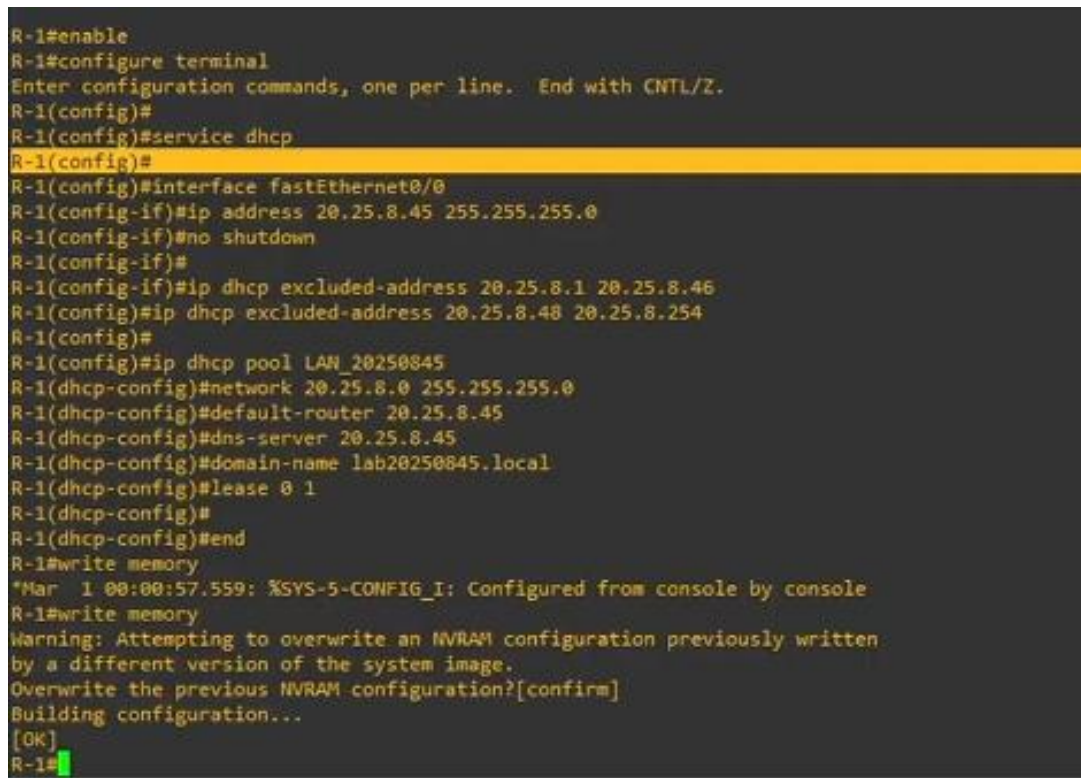
6. Parámetros usados

Parámetro	Valor usado	Descripción
Interfaz	eth0	Interfaz de Kali conectada al switch.
Server IP	20.25.8.46	Dirección usada por Kali como servidor DHCP falso.
Gateway falso	20.25.8.46	Puerta de enlace entregada a PC1.
DNS falso	20.25.8.46	Servidor DNS entregado a PC1.
Pool malicioso	20.25.8.100 - 20.25.8.200	Rango de direcciones ofrecidas por Kali.
Dominio	lab.local	Dominio de laboratorio entregado por el servidor falso.

7. Configuración básica de DHCP

Antes del ataque, R-1 se configura como servidor DHCP legítimo de la red. Esta configuración representa el estado normal esperado del laboratorio, donde la víctima debería recibir gateway y DNS desde 20.25.8.45.

```
service dhcp
interface fastEthernet0/0
  ip address 20.25.8.45 255.255.255.0
  no shutdown
ip dhcp excluded-address 20.25.8.1 20.25.8.46
ip dhcp pool LAN_20250845
  network 20.25.8.0 255.255.255.0
  default-router 20.25.8.45
  dns-server 20.25.8.45
  domain-name lab20250845.local
```



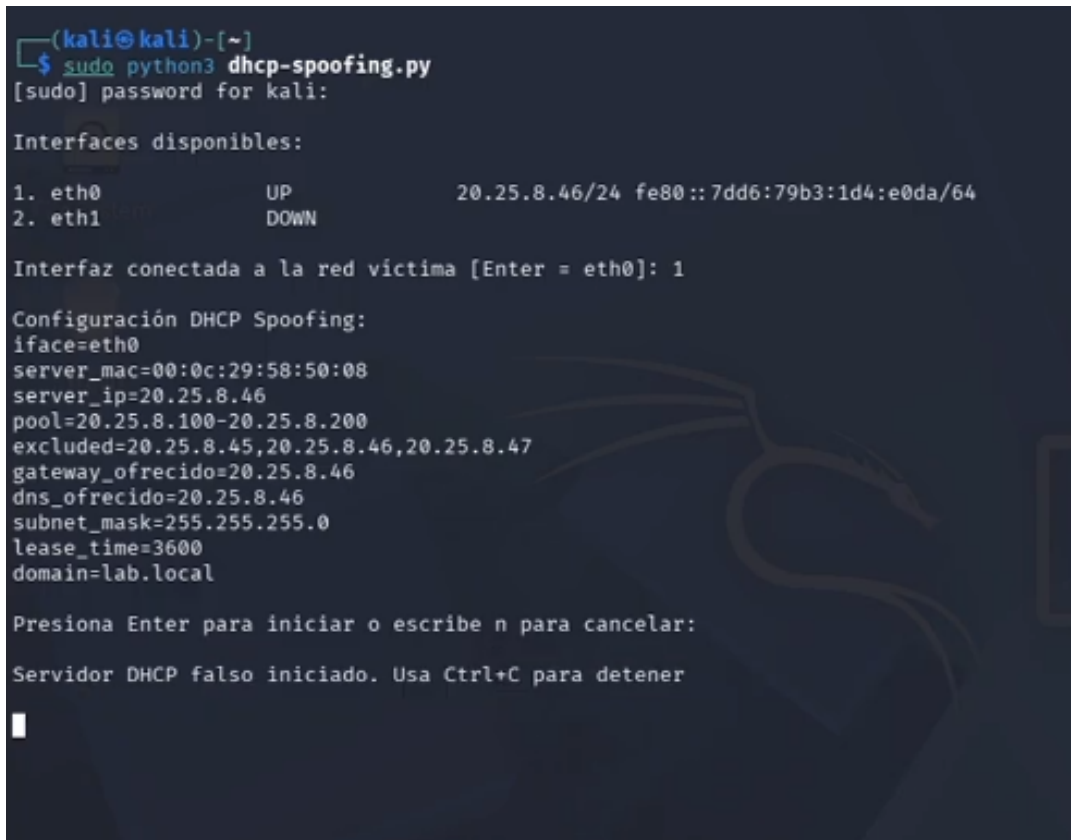
```
R-1#enable
R-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-1(config)#
R-1(config)#service dhcp
R-1(config)#
R-1(config)#interface fastEthernet0/0
R-1(config-if)#ip address 20.25.8.45 255.255.255.0
R-1(config-if)#no shutdown
R-1(config-if)#
R-1(config-if)#ip dhcp excluded-address 20.25.8.1 20.25.8.46
R-1(config)#ip dhcp excluded-address 20.25.8.48 20.25.8.254
R-1(config)#
R-1(config)#ip dhcp pool LAN_20250845
R-1(dhcp-config)#network 20.25.8.0 255.255.255.0
R-1(dhcp-config)#default-router 20.25.8.45
R-1(dhcp-config)#dns-server 20.25.8.45
R-1(dhcp-config)#domain-name lab20250845.local
R-1(dhcp-config)#lease 0 1
R-1(dhcp-config)#
R-1(dhcp-config)#end
R-1#write memory
*Mar 1 00:00:57.559: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R-1#
```

Figura 3. Configuración básica de DHCP en R-1.

8. Ejecución del ataque DHCP Spoofing

El ataque se ejecuta desde Kali Linux mediante el script dhcp-spoofing.py. El script levanta un servidor DHCP falso y queda a la espera de solicitudes DHCP DISCOVER provenientes de la víctima.

```
sudo python3 dhcp-spoofing.py
```



```
(kali@kali)-[~]
$ sudo python3 dhcp-spoofing.py
[sudo] password for kali:

Interfaces disponibles:

1. eth0          UP          20.25.8.46/24 fe80::7dd6:79b3:1d4:e0da/64
2. eth1          DOWN

Interfaz conectada a la red victima [Enter = eth0]: 1

Configuración DHCP Spoofing:
iface=eth0
server_mac=00:0c:29:58:50:08
server_ip=20.25.8.46
pool=20.25.8.100-20.25.8.200
excluded=20.25.8.45,20.25.8.46,20.25.8.47
gateway_ofrecido=20.25.8.46
dns_ofrecido=20.25.8.46
subnet_mask=255.255.255.0
lease_time=3600
domain=lab.local

Presiona Enter para iniciar o escribe n para cancelar:
Servidor DHCP falso iniciado. Usa Ctrl+C para detener
█
```

Figura 4. Ejecución del script DHCP Spoofing en Kali Linux.

9. Evidencia del impacto en PC1

PC1 solicita DHCP y recibe una dirección desde Kali. La evidencia muestra que la puerta de enlace asignada es 20.25.8.46, es decir, la máquina atacante.

```
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK     : 0.0.0.0/0
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20007
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20008
MTU        : 1500

PC1> dhcp
DORA IP 20.25.8.100/24 GW 20.25.8.46

PC1> █
```

Figura 5. PC1 recibe configuración DHCP desde el servidor malicioso.

10. Funcionamiento técnico del script

El script responde el proceso DHCP DORA. Primero recibe el DHCP DISCOVER de PC1, luego envía un OFFER con una dirección del pool malicioso. Posteriormente responde el REQUEST con un ACK, confirmando la configuración asignada.

En este laboratorio, el servidor falso entrega a la víctima una configuración donde gateway y DNS apuntan hacia Kali Linux. Esto permite que el atacante influya en el tráfico y en la resolución de nombres de PC1.

```
Servidor DHCP falso iniciado. Usa Ctrl+C para detener  
OFFER enviado → cliente=00:50:79:66:68:00 ip=20.25.8.100 gateway=20.25.8.46 dns=20.25.8.46  
ACK enviado → cliente=00:50:79:66:68:00 ip=20.25.8.100 gateway=20.25.8.46 dns=20.25.8.46  
OFFER enviado → cliente=00:50:56:c0:00:01 ip=20.25.8.101 gateway=20.25.8.46 dns=20.25.8.46  
ACK enviado → cliente=00:50:56:c0:00:01 ip=20.25.8.101 gateway=20.25.8.46 dns=20.25.8.46  
█
```

Figura 6. Proceso DORA correcto desde el servidor DHCP malicioso.

11. Control DNS y página falsa

Aprovechando que PC1 recibió a Kali como servidor DNS, se levanta una página falsa en el atacante y un listener DNS que responde consultas de dominios de laboratorio, como demo.local, hacia 20.25.8.46.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo python3 dns-demo/
(kali@kali)-[~]
$
(kali@kali)-[~]
$ cd dns-demo
(kali@kali)-[~/dns-demo]
$ echo "<h1>DNS Spoofing Demo</h1><p>Pagina servida desde Kali 20.25.8.46</p>" > index.html
(kali@kali)-[~/dns-demo]
$ sudo python3 -m http.server 80 --bind 20.25.8.46
[sudo] password for kali:
Serving HTTP on 20.25.8.46 port 80 (http://20.25.8.46:80/) ...
```

Figura 7. Creación y ejecución de página falsa servida desde Kali.

```
(kali@kali)-[~/dns-demo]
$ sudo python3 fake-dns.py --listen 20.25.8.46 --ip 20.25.8.46
[sudo] password for kali:

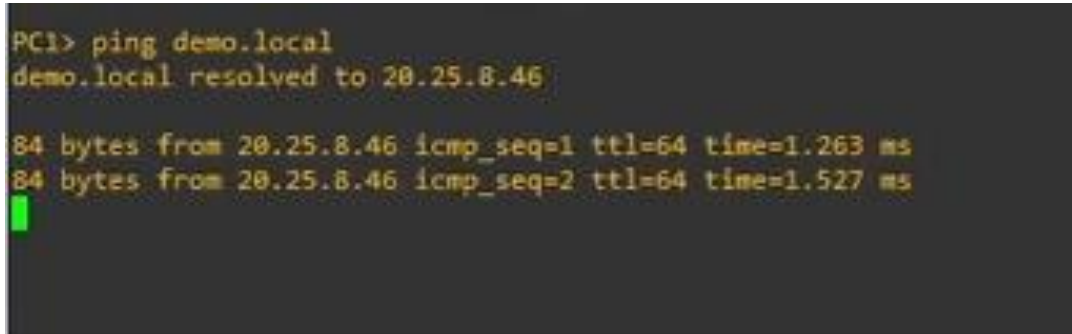
DNS falso iniciado
listen=20.25.8.46:53
respuesta_ip=20.25.8.46
dominios=demo.local, portal.lab, login.lab
Usa Ctrl+C para detener

consulta=_ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local cliente=20.25.8.101
consulta=demo.local cliente=20.25.8.100
respuesta=demo.local → 20.25.8.46
consulta=_ldap._tcp.dc._msdcs.lab.local cliente=20.25.8.101
```

Figura 8. Listener DNS falso respondiendo consultas de laboratorio.

11.1 Verificación de resolución DNS en PC1

Finalmente, PC1 realiza ping hacia demo.local y resuelve el dominio hacia la IP de Kali. Esta evidencia confirma que el atacante obtuvo control del DNS entregado mediante DHCP Spoofing.



```
PC1> ping demo.local
demo.local resolved to 20.25.8.46

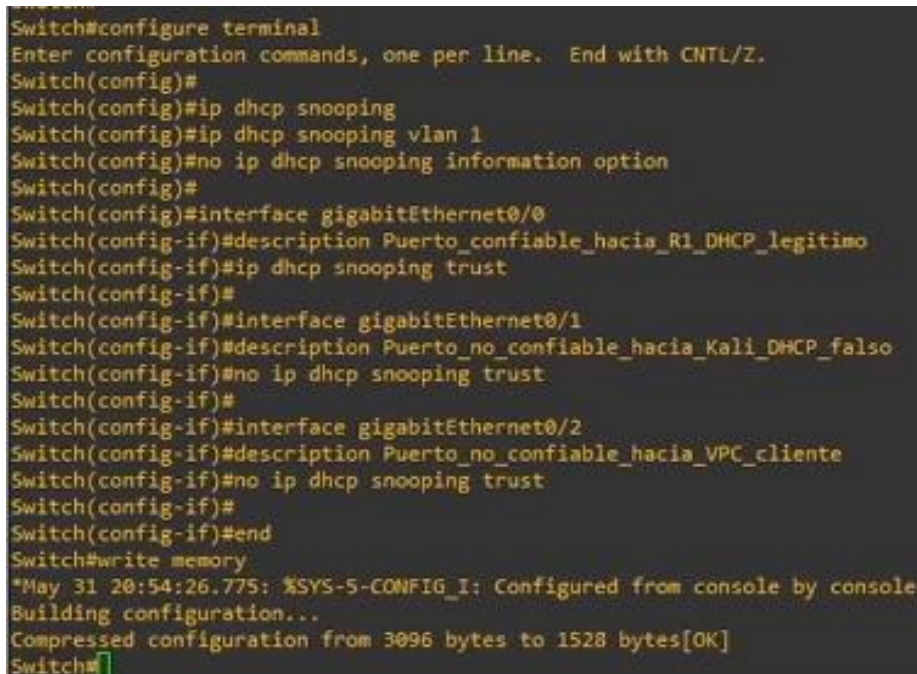
84 bytes from 20.25.8.46 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.263 ms
84 bytes from 20.25.8.46 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.527 ms
```

Figura 9. PC1 resuelve demo.local hacia 20.25.8.46.

12. Contramedida documentada

La contramedida aplicada es DHCP Snooping. Esta técnica permite al switch diferenciar entre puertos confiables y no confiables. El puerto hacia R-1 se marca como confiable porque conecta con el servidor DHCP legítimo. Los puertos hacia Kali y PC1 se dejan como no confiables para bloquear respuestas DHCP no autorizadas.

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 1
no ip dhcp snooping information option
interface gigabitEthernet0/0
  description Puerto_confiable_hacia_R1_DHCP_legitimo
  ip dhcp snooping trust
interface gigabitEthernet0/1
  description Puerto_no_confiable_hacia_Kali_DHCP_falso
  no ip dhcp snooping trust
interface gigabitEthernet0/2
  description Puerto_no_confiable_hacia_VPC_cliente
  no ip dhcp snooping trust
```



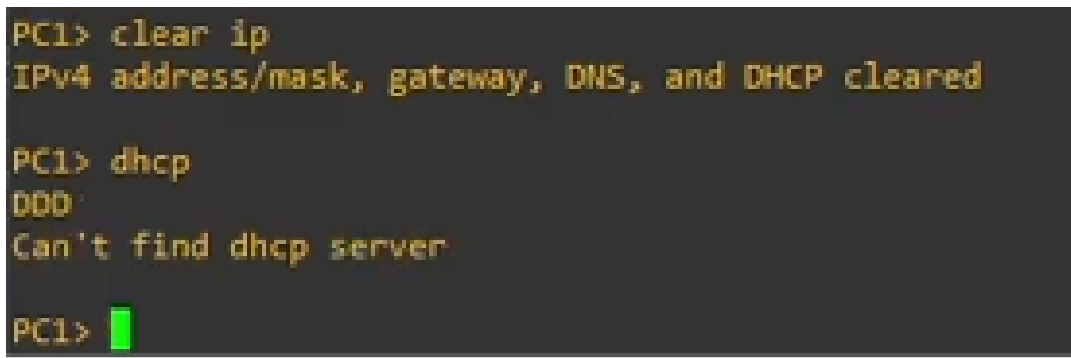
```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#ip dhcp snooping
Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 1
Switch(config)#no ip dhcp snooping information option
Switch(config)#
Switch(config)#interface gigabitEthernet0/0
Switch(config-if)#description Puerto_confiable_hacia_R1_DHCP_legitimo
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface gigabitEthernet0/1
Switch(config-if)#description Puerto_no_confiable_hacia_Kali_DHCP_falso
Switch(config-if)#no ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface gigabitEthernet0/2
Switch(config-if)#description Puerto_no_confiable_hacia_VPC_cliente
Switch(config-if)#no ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#end
Switch#write memory
*May 31 20:54:26.775: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
Compressed configuration from 3096 bytes to 1528 bytes[OK]
Switch#
```

Figura 10. Configuración de DHCP Snooping global, por VLAN y por interfaces.

13. Verificación posterior a la mitigación

Después de aplicar DHCP Snooping, se limpia la configuración IP de PC1 y se intenta obtener DHCP nuevamente. El resultado muestra que la víctima no encuentra el servidor DHCP falso, evidenciando que las respuestas maliciosas de Kali fueron bloqueadas por el switch.

```
PC1> clear ip
PC1> dhcp
DDD
Can't find dhcp server
```



```
PC1> clear ip
IPv4 address/mask, gateway, DNS, and DHCP cleared

PC1> dhcp
DDD
Can't find dhcp server

PC1> █
```

Figura 11. PC1 no obtiene DHCP desde Kali luego de aplicar DHCP Snooping.

14. Video demostrativo

La demostración práctica del ataque y su mitigación está disponible en YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=8mBYpaTNwKk>

15. Conclusión

El laboratorio demuestra que un servidor DHCP no autorizado puede manipular la configuración de red de una víctima, entregando gateway y DNS controlados por el atacante. A partir de ese control, Kali puede redirigir nombres de dominio hacia servicios falsos dentro del laboratorio.

La mitigación con DHCP Snooping protege la red al permitir respuestas DHCP únicamente desde puertos confiables. En este caso, R-1 queda autorizado como servidor legítimo y Kali queda bloqueado como servidor DHCP falso.